

YOUSRA KHALLOU

Data Engineering & AI – PFE 2027

Stage de fin d'études de 6 mois | Disponible à partir de janvier 2027 | Mobilité internationale

Maroc | +212 691373401 | khallouyousra84@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

PROFIL

Élève ingénieure en dernière année de Data Engineering à l'ENSAH, avec un intérêt marqué pour la Data Engineering, l'Intelligence Artificielle et la Generative AI. Expérience dans la conception de pipelines data, le traitement distribué, le NLP et le développement de solutions basées sur les LLM et le RAG. Je recherche un stage de fin d'études de six mois à partir de janvier 2027, dans un environnement international où je pourrai contribuer à des projets Data & IA à impact concret.

FORMATION

ENSAH – École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima

Cycle Ingénieur, Data Engineering – Dernière année

ENSAH – École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima

Classes Préparatoires Intégrées

Lycée Qualifiant El-Ayachi

Baccalauréat Sciences Physiques, Option Français

Al Hoceima, Maroc

Sept. 2024 – Juil. 2027

Al Hoceima, Maroc

Sept. 2022 – Juil. 2024

Midelt, Maroc

Sept. 2021 – Juin 2022

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ONCF

Stage PFA – Data & IA

Rabat, Maroc

Juillet – Août 2026

- Développement d'un assistant conversationnel documentaire basé sur les LLM et le RAG pour permettre aux agents d'interroger des documents réglementaires et d'obtenir des réponses sourcées.
- Mise en place d'une recherche hybride combinant recherche dense et sparse, avec reranking sémantique pour améliorer la pertinence des résultats.
- Utilisation de Qdrant et PostgreSQL pour la gestion des données et des connaissances, avec extraction de contenu à partir de documents PDF complexes.

ONDA

Stagiaire – Data Engineering

Rabat, Maroc

Juillet 2026

- Automatisation d'un pipeline de mise à jour de rapports Power BI avec Apache Airflow et mise en place d'un suivi automatisé des traitements.
- Conception d'une approche ETL incrémentale basée sur un mécanisme de watermarking et intégration de contrôles de qualité des données.
- Conteneurisation de l'environnement avec Docker et intégration d'outils open-source de visualisation et de traitement des données.

ShiftBricks

Stagiaire – Data & NLP

À distance

Août – Septembre 2026

- Conception d'un système automatisé de veille juridique pour suivre les textes de loi marocains de leur dépôt jusqu'à leur publication.
- Développement de crawlers multi-sources avec pipelines d'ingestion, téléchargement et stockage des documents, dans une architecture conteneurisée.

PROJETS ACADÉMIQUES (2025–2026)

Telecom Retention System – IA de Rétention Client | *XGBoost, HuggingFace, FastAPI, React, Docker*

- Prédiction du churn avec XGBoost (F1 0.72), analyse de sentiment avec DistilBERT EN/FR (précision 96.7%) et recommandations hybrides basées sur SVD.
- Développement et déploiement de deux APIs FastAPI sur HuggingFace Spaces et d'un dashboard React sur Vercel, avec gestion des API keys, CORS et rate limiting.

Job Intelligent – Collecte & Recommandation d'Offres | *Airflow, Spark, MinIO, dbt, Sentence-BERT, Power BI*

- Conception d'un pipeline ETL automatisé avec Airflow : collecte multi-sources, architecture Data Lake Bronze/Silver/Gold et transformations PySpark.
- Développement d'un moteur NLP basé sur Sentence-BERT, exposé via FastAPI, avec stockage PostgreSQL et visualisation Power BI.

TaaSim – Mobilité Urbaine Big Data | *Kafka, Flink, Spark, MinIO, Cassandra, Grafana*

- Développement d'un pipeline temps réel avec Kafka et Flink pour l'analyse et l'optimisation de la demande de taxis à Casablanca.
- Traitement batch avec Apache Spark, stockage NoSQL Cassandra, Data Lake MinIO et monitoring avec Grafana.

Pipeline Hybride E-commerce – Batch & Streaming | *MongoDB, RabbitMQ, Streamlit, Docker*

- Conception d'une architecture Producer → RabbitMQ → Consumer avec sharding MongoDB, ingestion batch et streaming temps réel.
- Développement d'un dashboard Streamlit pour la visualisation des flux et déploiement de l'environnement avec Docker Compose.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data Engineering : Python, SQL, Pandas, NumPy, ETL/ELT, pipelines batch & streaming

IA, Machine Learning & NLP : Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, HuggingFace Transformers, XGBoost, Sentence-BERT, DistilBERT, LLM, RAG

Big Data : Apache Spark (PySpark), Kafka, Flink, Hive, HDFS, YARN, MapReduce

Data Platforms & Orchestration : Apache Airflow, dbt, MinIO, Docker, Docker Compose

Bases de Données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Cassandra, Qdrant

Développement & Visualisation : FastAPI, REST APIs, Git, Linux, Power BI, Grafana, Streamlit

CERTIFICATIONS & LANGUES

Certifications : Bases de Docker – DataScientist.fr (2025), Understanding AI – DataCamp (2025), Data Ingestion with Pandas – 365 Data Science (2025), SQL Certificate – 365 Data Science (2024)

Langues : Arabe (langue maternelle), Français B2 (Avancé), Anglais B1 (Intermédiaire)